

AmazIA

SISTEMA DE RECOMENDAÇÃO DE PRODUTOS DE
SUPERMERCADOS EM MANAUS-AM

Introdução

Imagine que...

Você, seja **empreendedor, dona de casa, estudante, dono de bar** ou simplesmente alguém que precisa otimizar o tempo, pudesse receber recomendações inteligentes de produtos exatamente do que mais usa, precisa ou costuma comprar.

Imagine ter, na palma da mão, um sistema que **entende seu perfil de consumo**, aprende com suas escolhas e **sugere as melhores opções** para o seu dia a dia, ajudando você a economizar, planejar compras, evitar desperdícios e tomar decisões com mais praticidade.



Problema

Apesar da existência de ferramentas como o **Busca Preço**, que permitem comparar valores de produtos por Nota Fiscal Eletrônica, os consumidores ainda enfrentam **desafios importantes**:

- Falta de personalização
- Decisão de compra complexa
- Clientes sobrecarregados



Desafios

Construir um sistema de recomendação realmente útil para o cliente exige superar barreiras importantes:

- Descrições diferentes para o mesmo produto:

FRANGO PERDIGAO 1KG

PERD. FRANGO 500G

FRANGO PERD

- Ausência de um dataset público estruturado
- Grande volume de dados irrelevantes nas notas:

CODIGO	DESCRICAO	UNID	VALOR_UNI	QTD	VALOR_TOTAL
--------	-----------	------	-----------	-----	-------------



Solução

Desenvolvemos uma solução baseada em Processamento de Linguagem Natural (PLN) e aprendizado automático:

- Identificação de itens iguais via **TF-IDF**
- Limpeza e padronização das descrições:

Remoção de símbolos e ruídos,

Exclusão de unidades de medida,

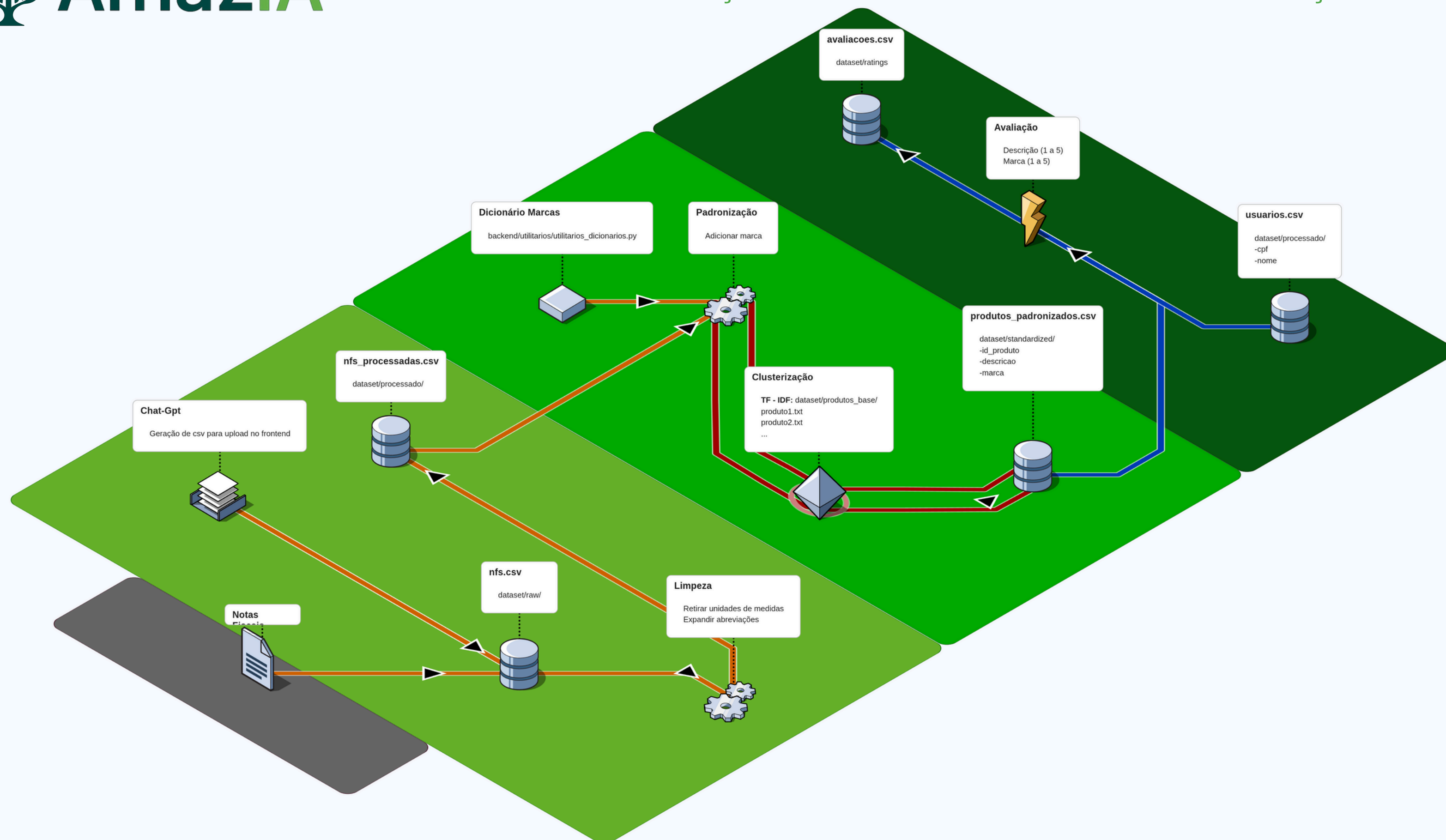
Redução para apenas uma coluna essencial: descrição do produto

Dicionários pra identificar Marcas

- Simulação com notas reais + dados enriquecidos por LLMs

DESCRICAO





Demonstração Prática